

QX-8800 企业级全闪存存储阵列产品手册

第一章 产品概述

QX-8800 是面向核心业务数据库与虚拟化集群的全闪存存储阵列，采用双控制器 Active-Active 架构，两个控制器同时承载业务读写，单控制器故障时业务无感知切换，切换时间实测小于三秒。整机提供 24 个 2.5 英寸 NVMe 盘位，出厂预置 8 个 3.84TB 企业级固态硬盘，按 RAID6 双盘冗余计算，初始可用容量约 21TB。

缓存配置为每控制器 256GB，双控合计 512GB，支持读写缓存镜像与断电保护。前端主机接口提供 8 个 32Gb FC 端口与 4 个 25GbE iSCSI 端口，两类端口可混用。后端扩展通过 SAS 级联，最多可挂接 6 个扩展柜，单套系统最大裸容量 1.8PB。整机功耗在满配满负载条件下约为 2400W，随机房 PUE 1.4 计算，年度电费成本约需按当地电价另行核算。

1.1 型号与规格

下表列出 QX-8800 系列三个型号的裸容量、缓存与可用性指标。选型时应结合业务的 IOPS 峰值、三年内的容量增长预期以及机房空间与供电余量，不建议单纯按当前容量需求下单——全闪存阵列的扩容成本明显高于一次性配足。

型号	裸容量	缓存	可用性	价格（元）
QX-8800-E	46TB	256GB	99.99%	286000
QX-8800-S	92TB	512GB	99.995%	468000
QX-8800-P	184TB	1TB	99.999%	796000

1.2 性能指标

实测随机读 IOPS 为 68 万（4K 块、全闪配置、双控均衡负载），随机写 IOPS 为 32 万，顺序读取带宽 12GB/s，顺序写入带宽 8.6GB/s。上述数据在关闭数据压缩与重删的条件下测得。开启压缩与重删后，实测容量利用率可再提升约 2.3 倍，代价是写延迟增加约 8%，对写密集型业务需谨慎开启。

第二章 维保与技术支持

整机提供五年原厂质保，其中固态硬盘为五年只换不修，控制器与电源为三年免费更换。质保期内提供 7×24 小时电话支持与远程诊断通道，远程诊断需要客户授权工程师临时接入，授权以工单为单位、单次有效期 24 小时，到期自动失效，不会长期保留访问权限。

2.1 服务等级

服务等级的响应承诺如下表。有一个容易被误解的细节：现场响应时限从「工程师确认故障无法远程解决」的时刻开始计算，而不是从客户报障时刻开始计算。也就是说，如果远程诊断耗时较长，实际到场时间可能晚于客户的心理预期。

服务等级	电话响应	现场到达	备件更换
标准	4 小时	次工作日	5 个工作日
高级	1 小时	8 小时	次工作日
关键业务	15 分钟	4 小时	4 小时

2.2 数据迁移与容灾

提供免费的数据迁移评估服务，内容包括现状调研、迁移方案设计与风险清单，但不包含实际迁移实施，实施需另行签订服务合同。远程复制功能需单独授权，按容量计费。基础版仅支持异步复制；高级版额外支持同步复制与三站点级联。

同步复制对链路质量有硬性要求：两端阵列之间的往返延迟必须低于 5 毫秒。一旦链路延迟超过该阈值，阵列会自动降级为异步模式并产生告警，不会中断业务，但此时 RPO 会从「零丢失」退化为「取决于链路带宽与写入速率」。因此跨城同步复制前，务必先做链路延迟实测，不要只看带宽。